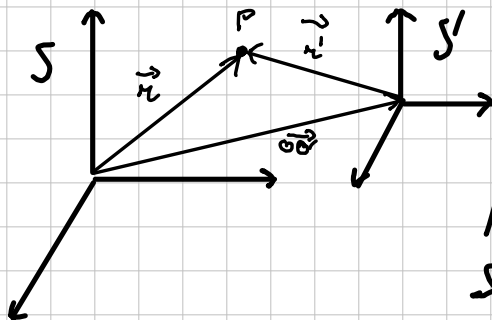


RELATIVITÀ GALILEIANA



$$\vec{r} = \vec{v}t + \vec{r}'$$

NON CI SONO ROTAZIONI
SOLO TRASLAZIONI

Deriviamo rispetto al tempo.

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{v}t}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt} \Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}'$$

$\vec{v}$ di TRASCINAMENTO
misurata in S
misurata in S'

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

Classe di sistemi di riferimento inerziali. Vale il principio di relatività galileiana.

PRINCIPIO DI RELATIVITÀ GALILEIANA

$$\begin{cases} \vec{x} = \vec{x}' + \vec{v}t \\ \vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_0 \end{cases}$$

tutta la fisica vista finora non cambia da un sistema inerziale ad un altro

DINAMICA (e CINEMATICA)

Nel passaggio da S a S' , $\vec{F} = m(\vec{a}' + \vec{a}_{0'})$.

Se S' è inerziale, la II legge non cambia.

FORZE REALI E APPARENTI

$$\vec{F}_{\text{ext}} - m\vec{a}_{0'} = m\vec{a}'$$

$$\vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{app}} = m\vec{a}' \quad \begin{array}{l} \text{se sono in } S', \text{ non vedo } \vec{F}_{\text{ext}} \\ \text{ma vedo } \vec{F}_{\text{app}} \text{ e dunque } \vec{a}' \end{array}$$

APPARENTI sono effetto del movimento dell'osservatore.

Curiosità (e spoiler)

In realtà il principio di relatività Galileiano dovrebbe essere puntualizzato:

$$\begin{cases} \vec{x}(t) = \vec{x}_{0'}(t) + \vec{x}'(t') \leftarrow \\ \vec{v}(t) = \vec{v}_{0'} + \vec{v}'(t') \leftarrow \\ t = t' \end{cases}$$

1905: Einstein mostra che non vale, la formulazione è diversa

GRAVITAZIONE

massa inerziale $\neq$ massa gravitazionale

di opporsi all'az.
di agente ext

proprietà intrinsec.
di partecipare in / essere sott.
una interaz. gravitaz.

$$r_{CT} = R_T + h = R_T \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)$$

$$r_{CT}^2 \approx R_T^2 \left(1 + 2 \frac{h}{R_T}\right)$$

$$\frac{1}{r_{CT}^2} = \frac{1}{R_T^2} \left(1 - 2 \frac{h}{R_T}\right) \rightarrow m_{IC} a = G \frac{m_G m_{GT}}{R_T^2}$$

$$a = \frac{m_{GC}}{m_{IC}} G \frac{m_{GT}}{R_T^2}$$

↓
1

$m_G = m_I$ (non abbiamo
evidenza della
differenza)

$$g = G \frac{m_{GT}}{R_T^2}$$

KAVENDISH

ERATOSTENE

TERMODINAMICA

$$W_{m.c.} = E_f - E_i$$

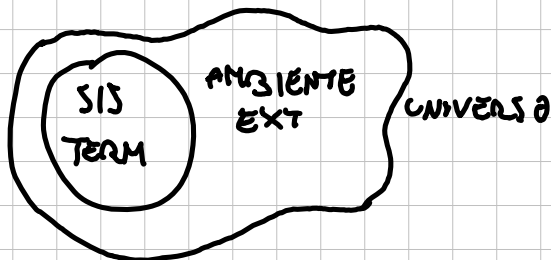
L'unico modo di "parlare" energeticamente con l'universo è il lavoro? NO, c'è il calore

$$\sum_{i,j} \vec{F}_{i \rightarrow j}^{(int)} = \vec{0}$$

Ci occupiamo ora di sistemi contenenti un numero di costituenti dell'ordine $N_A = 6 \cdot 10^{23}$, che possono scambiare energia anche attraverso il calore.

SISTEMA TERMODINAMICO

per def. immerso in un ambiente (il tutto è chiamato UNIVERSO)



ci interesseranno delle TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE (scambio di energia)

CLASSIFICAZIONE SISTEMI

DEFINIZ. \ SCAMBIO	MATERIA	ENERGIA	
APERTO	✓	✓	PENTOLA APERTA
CHIUSO	X	✓	PENTOLA CHIUSA
ISOLATO	X	X	

questo invece no (perché $E=mc^2$)

↳ la massa
non è un po'
di energia

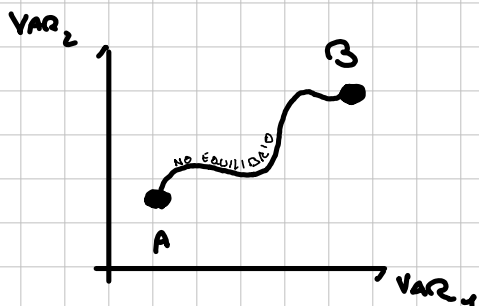
(COORDINATE)

VARIABILI TERMODINAMICHE

↳ In cinematica usavamo variabili spazio-temporali per descrivere i punti materiali. Adesso non possiamo fare ciò avendo enormi quantità di oggetti. Usiamo invece p, T, V, m

- grandezze intensive, si valutano localmente (T)
- grandezze estensive (m, V)

Studieremo spesso trasformazioni in questo modo



A e B saranno sempre situate
di EQUILIBRIO TERMODYNAMICO
(assunzione necessaria per
usare gli strumenti della termodin.)

Un sistema è in eq. termodinamica se:

- eq. meccanica = no forze subite (anche presa 2 parti A, B)
- eq. chimica = prese 2 parti A, B, non devono esserci reaz. chimiche tra loro
- eq. termica = presi A e B qualsiasi, $T_A = T_B$

Negli stati intermedi non c'è equilibrio termodinamico.

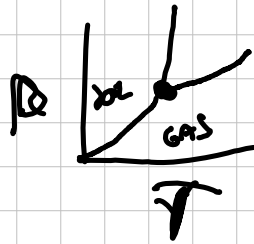
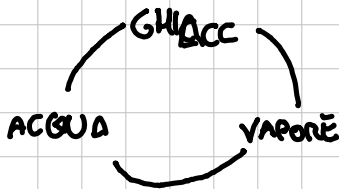
Cosa intendiamo per parti? Soltanto ^{ma} abbastanza
piccoli rispetto al sistema originale, abbastanza
grandi da contenere un numero sufficientemente
grande di costituenti

CALDO È FREDDO

Come li quantifico?

$$T_0 = 273,16 \text{ K}$$

H_2O punto triplo (equilibrio tra 3 stati)



TERMOMETRO: strumento che, dato una variaz. di una certa grandezza X dovuta a T , permette di misurare T

$$T = T(X) = \beta X \quad (\text{conviene una dip. lineare})$$

calibrazione

$$T_0 = \beta X_0$$

↑ ↓
NOTO DA RICAVARE

es mercurio $X_0 = 27,316 \text{ cm} \quad T_0 = 273,16 \text{ K}$

$$X = 10 \text{ cm} \Rightarrow T = 100 \text{ K}$$

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,16^{\circ}\text{C}$$

$$t(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5} t(^{\circ}\text{C}) + 32^{\circ}\text{F}$$

PRINCIPIO ① DELLA TERMODINAMICA

Se un corpo A è in eq. termico con B e B lo è con C, allora $T_A = T_C$:

$$T_A = T_B, T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_C$$

Sembra una banalità per via della propr. algebrica di transitività, ma non ha a che vedere con ciò (è evidenza sperimentale)

CONTATTO TERMICO: 
 $T_A \neq T_B \neq T_C$

② 
 $T_A \neq T_B \neq T_C$

① parete B DIATERMICA

② parete B ADIABATICA

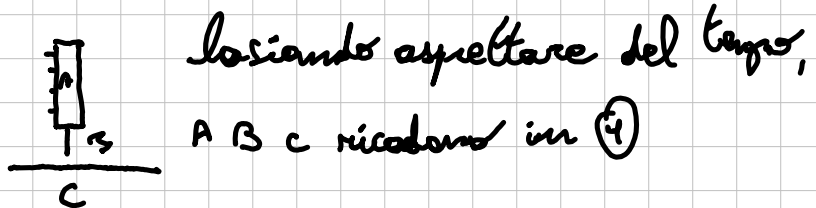
CASO ①: aspettando del tempo, avremo

$$T_{Af} = T_{Bf} = T_{cf} \rightarrow \text{temp. di equilibrio}$$

CASO ②: avremo

$$T_{Af} \neq T_{Bf} \neq T_{cf}$$
$$\parallel$$
$$T_{Ai} \neq \dots \neq \dots$$

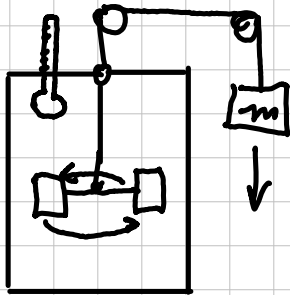
Ci poriamo fidare dei termometri grazie al principio 0:



tuttavia l'equilibrio non è perfetto

ESPERIMENTI DI JOULE

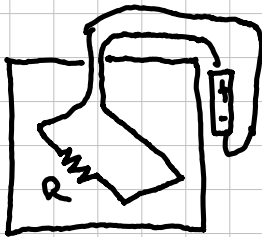
- 1) recipiente da pareti adiabatiche riempito con acqua e un mulinello



$$W = mg \Delta h \quad \xrightarrow{\Delta t}$$

$$T_{f, H_2O} > T_{i, H_2O}$$

- 2) stesso cont. e acqua, ma con circuito e resistenza



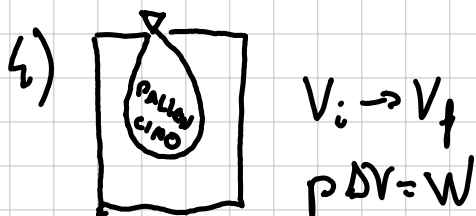
$$W = \frac{\Delta V}{R^2} \quad \xrightarrow{\Delta t} \quad T_f > T_i$$

- 3) placche in attrito



$$W = \mu N L n$$

$\xrightarrow{\text{lunghezza}}$ numero di oscillazioni
 $\downarrow$ forza tra placche



È sperimentalmente evidente che se si compie lavoro sull'acqua, essa aumenta di temper.
Inoltre se $T_{H_2O_i}$ in tutte le situaz.,
e $W_1 = W_2 = W_3 = \dots$ allora T_f sarà sempre
la stessa. Quindi non importa la natura
del lavoro effettuato.

COS'È ALLORA LA TEMPERATURA? PARE
LEGATA ALL'ENERGIA

$$W \leftrightarrow \Delta T$$

introduciamo una grandezza intermedia, una
altra energia, perché dalla meccanica
sappiamo che il lavoro corrisponde ad una
q.tà di E potenz. ^{$W = -\Delta E$} che da qualche parte si
immagazzina. Non posso chiamarla E potenz.

perché non abbiamo forze conservative.

Allora lo chiamiamo ENERG. INTERNA
del sistema

$$U = U(T) \rightarrow \text{funz. della temperatura}$$

CALORE (Q)

Per exp lo colleghiamo a ΔT , ma è diverso
dal W . (non c'è movimento! ES: 2 exp in cont. term.)

$$\Delta T = \gamma Q \rightarrow \text{quanto gas uso, quanto combust.}$$

vogliamo, ...

$$U_{\text{int}} = U(T) \sim T = T(U) \quad Q = \frac{1}{\gamma} \Delta T = \frac{1}{\gamma} (T_f - T_i)$$

$$Q = \frac{1}{\gamma} [T(U_f) - T(U_i)] = \eta (U_f - U_i) = \eta \Delta U$$

↓
dimensione
energetica

↓
dimensione
energetica

$$-\Delta U_{\text{int}} = W$$

$$\Delta U_{\text{int}} = Q$$

via il lavoro che il calore sono

modi di trasf. energia, come E in
movimento

↑ In generale, allora

$$\Delta U_{int} = \Delta U_{int}^{(Q)} + \Delta U_{int}^{(W)}$$

↓

$$\Delta U_{int} = Q - W$$

I legge della termodinamica.

TRASFORMAZIONE CICLICA

↓

$$(T_i, p_i, V_i) \rightarrow (T_f, p_f, V_f) \equiv (T_i, p_i, V_i)$$

$$\boxed{\Delta U = 0}$$

$$\Rightarrow Q - W = 0 \Rightarrow Q = W$$

$$\Delta U = \delta Q - \delta W$$

↓

non
dipend.
dal percorso

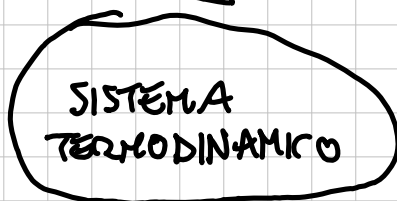
DEFINISCE DIFE
TRA STATI!

δ dipende dal percorso,
ma si compensano!

Possiamo infatti ottenere
 ΔU con diversi contribu-
ti di Q e W

$\Delta U = 0$ Qualunque sia la natura del sistema
e della trasformazione

LAVORO CHE
ARRIVA DALL'EST.



LAVORO CHE IL SIST. FA



→ ECCO PERCHÉ
DEL $-W$
NELLA 1^{LA} L^{AW}

CAPACITÀ TERMICA: Q di calore necessaria
per aumentare T di un corpo di ΔT

$$C_Y = \left[\frac{dQ}{dT} \right]_Y \rightarrow \text{associata alla trasformazione } Y *$$

$$dQ = C_Y dT$$

$$\text{CALORE SPECIFICO: } c_Y = \frac{C_Y}{m} = \frac{1}{m} \left[\frac{dQ}{dT} \right]_Y$$

$$dQ = mc_Y dT$$

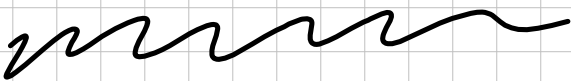
* anticipiamo che il calore specifico dipende sì dalla sostanza, ma anche dalle caratteristiche della trasformazione alla quale essa è sottoposta

$$\lambda_1 = 2,4 \cdot 10^{-5} / \text{K}$$

$$l_1 = 1,2 \text{ m}$$

$$\lambda_2 = 1,7 \cdot 10^{-5} / \text{K}$$

$$\begin{aligned} \Delta l &= l_2 - l_1 = l_{2_0} (1 + \lambda_2 \Delta T) - l_{1_0} (1 + \lambda_1 \Delta T) = \\ &= (l_{2_0} - l_{1_0}) + (l_{2_0} \lambda_2 - l_{1_0} \lambda_1) \Delta T \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \Delta l}{\partial \Delta T} = 0 \Rightarrow l_{2_0} \lambda_2 - l_{1_0} \lambda_1 = 0$$


$$\left\{ \begin{array}{l} c = 2052 \text{ J/kgK} \\ \lambda = 3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \\ m_1, T_1 = -20^\circ \text{C} \end{array} \right.$$

$$[m_2 = 0,4 \text{ kg}, c_2 = 380 \text{ J/kgK}, T_2 = 60^\circ \text{C}]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m_3 = 0,8 \text{ kg} \\ c = 4187 \text{ J/kgK} \end{array} \right.$$

$$T_q = -3^\circ \text{C}, m_1 = ?$$

$$Q_{\text{tot}} = 0$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3^{(\text{ref})} + Q_3^{(\text{ang})} + Q_3^{(\text{ref})} = 0$$

>0 <0 <0 <0 <0

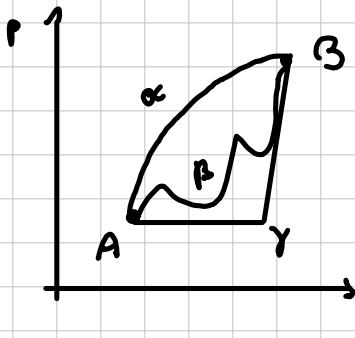
$T_0 \downarrow$
 cambio
 fase

$$m_1 c_1 (T^* - T_1) + m_2 c_2 (T^* - T_2) + m_3 c_3 (T_0 - T_3) +$$

$$- \lambda m_3 + m_3 c_f (T^* - T_0)$$

gg K_f

CHIARIMENTI



ΔU non dipende dal percorso perché è solo funzione degli stati termodinamici / energetici.

Tuttavia i contributi di calore e lavoro possono essere dipendenti dal percorso / trasformazione che si effettua.

$$\underline{\Delta U} = \underline{\Delta Q} - \underline{\Delta W}$$

Conoscere i percorsi (α , β , γ) è difficile. Si ottengono sperimentalmente, è duro trovare analiticamente una curva che almeno approssimi la curva reale



γ : "lentamente", il sistema passa da un punto all'altro ("quasi statica") con successioni di stati di equilibrio termodinamici

TRASFORMAZIONE REVERSIBILE

(La meccanica è sempre reversibile, se non ci sono attriti; la termodinamica no)

- QUASISTATICA
- NON CI SONO DSSIPAZIONI

C'è una relazione tra come l'energia viene trasportata nell'Univ. e come il tempo scorre.

$$SE \leftrightarrow St > 0$$

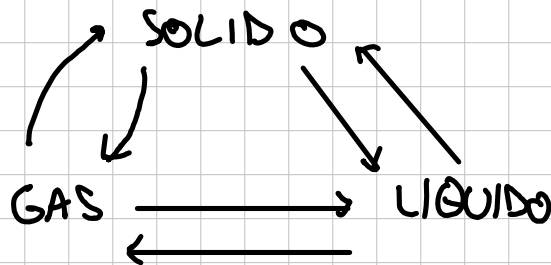
in altri termini: è possibile riportare il sistema termodinamico e l'ambiente esterno allo stato originale. Se ciò non è possibile, la trasformazione è IRREVERSIBILE (spoiler: tutte le trasformazioni nell'universo sono irreversibili?)

FASI $\rightarrow$ STATI DI AGGREGAZ. DELLA MATERIA

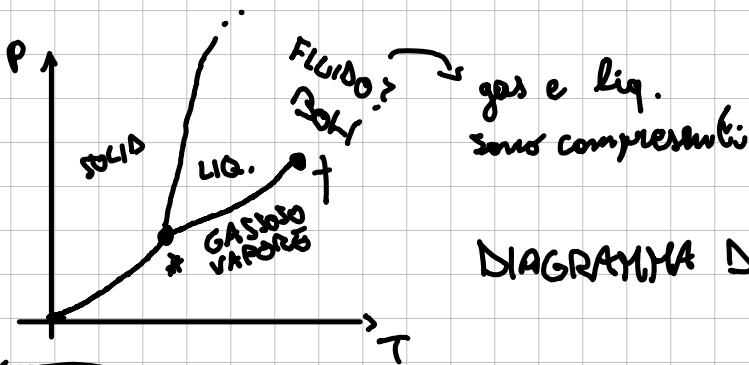
In sistemi aggregati ($O(N_A)$) notiamo modi con cui i componenti si comportano e dispongono tutti allo stesso modo.

CAMBIAMENTO FASE

$$760 \text{ mm Hg} = 10^5 \text{ Pa}$$



es H_2O



* PUNTO TRIPLO

+ PUNTO CRITICO

DIAGRAMMA DI FASE

PUNTO TRIPLO: $T_{tr} = 273,16 \text{ K}$ $p_{tr} = 611 \text{ Pa}$

Il punto triplo dell'acqua è per definizione fissato a $T_{tr} \stackrel{def}{=} 273,16 \text{ K}$ (usato per tarare i termometri)

Attenzione che i passaggi di fase non comportano un cambiamento di temperatura

$$\text{NO! } \cancel{dQ = mc_x dT} \rightarrow 0$$

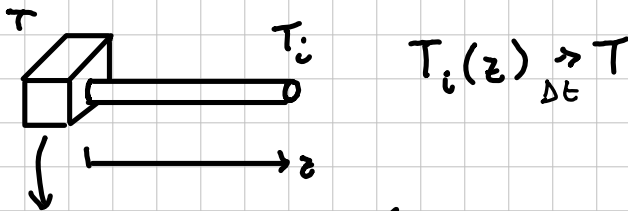
Esiste una q.tà di calore che la materia serve per cambiare fase.

$$\text{CALORE LATENTE: } dQ = \lambda dm$$

La trasformaz. avviene ad una certa temperatura (che però può non sempre essere la stessa): $\lambda(T)$ (si deve anche considerare p)

MODALITÀ DI TRASMISS. DEL CALORE

- CONDUZIONE.



SORGENTE: corpo ideale con capacità termica $+\infty$ (non cambia T durante transf. di calore)

Se aspetta, tutti i punti della barra cominciano a salire di temperatura

$\frac{\partial T}{\partial z}$
spost. di Q

$$\left. \begin{array}{l} Q \propto \Delta T \\ Q \propto \Delta t \\ Q \propto S \end{array} \right\} dQ = -K \frac{\delta T}{\delta z} \delta S \delta t$$

$S =$ sezione della barra

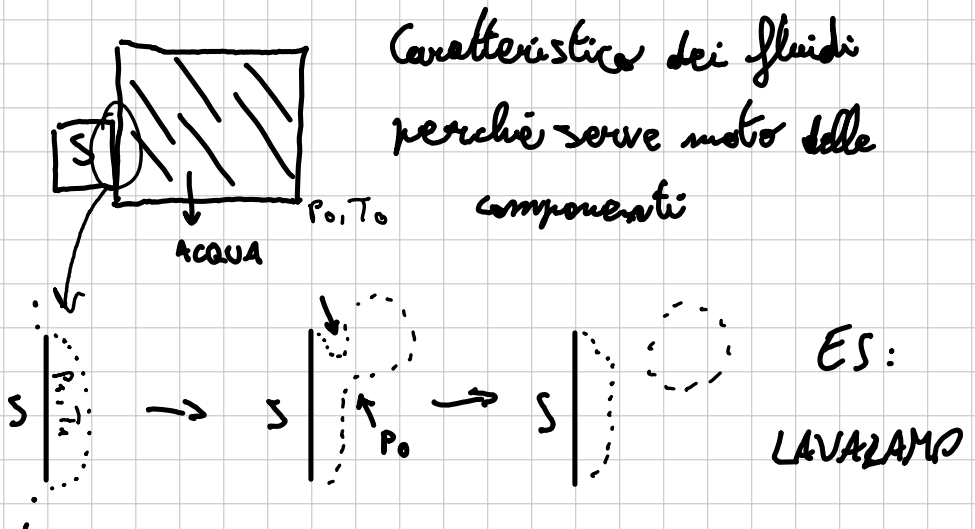
$K :=$ "conduttività del materiale"

$$\text{adm}[K] = \frac{J}{m \cdot s \cdot K}$$

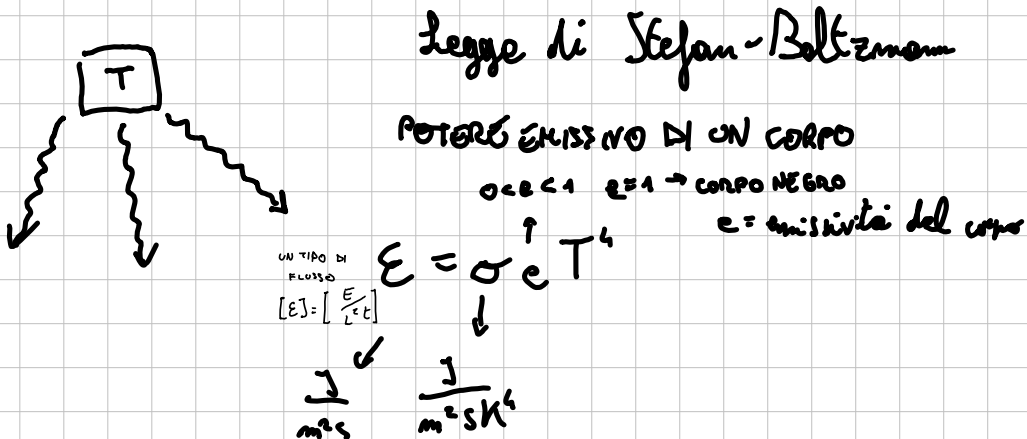
Sulla base della conducibilità distinguiamo
CONDUTTORI E ISOLANTI.

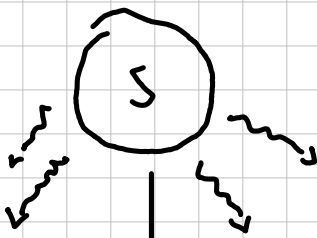
$$K_{AL} = 200 \text{ S/mSK} \quad K_{SUGHERO} = 4 \cdot 10^{-3} \frac{\text{J}}{\text{mSK}}$$

- CONVEZIONE: quando masse calde si spostano nel sistema



- IRRAGGIAMENTO



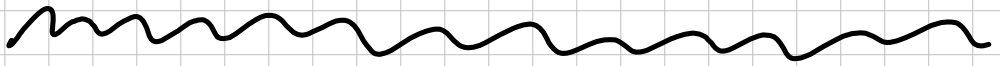


$$1 \text{ AU} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$$



$$C = 1,36 \text{ J/m}^2 \text{ s} = 1,36 \text{ W/m}^2$$

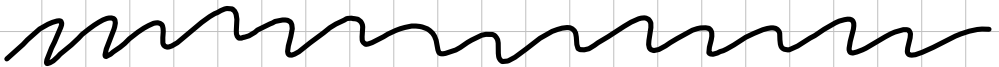
l'energia si sposta anche con la luce.



VASO DI DEWAR

Recipiente con pareti interne riflettenti (per riflettere radiazioni), poi intercapedine di

VUOTO

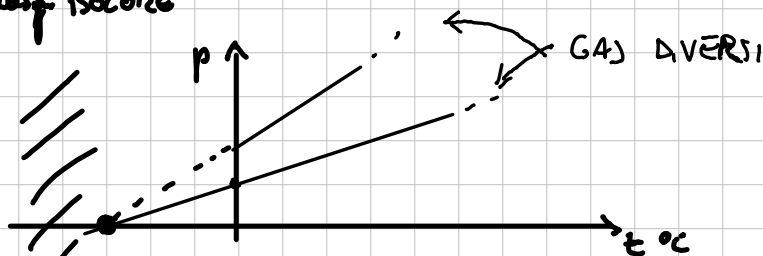


GAS

Gas ideali/perfetti = bassa press. & densità.

Sotto queste condiz. formuliamo approssimaz. perfette

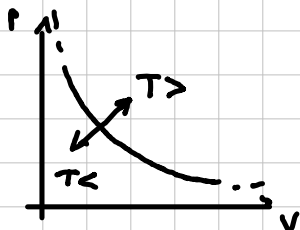
① GAY-LUSSAC $p = p_0 (1 + \beta t)$ V costante
trasf. isocora



② $V = V_0 (1 + \alpha t)$ $\nearrow$ ANDAMENTO SIMILE

Scoprimo che tutte le rette convergono nello stesso punto ($\pm$). Esiste uno 0 nella scala di T. La scala Kelvin si basa sull'esistenza di tale punto. Perché non se può scendere al di sotto?

③ BOYLE ISOTERME $p_i V_i = p_f V_f$



④ LEGGE DI BOGANDRO $N = \frac{1}{k_B} \frac{pV}{T}$

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$n = 1 \text{ mol}$ $p = 1 \text{ atm}$ $t = 0^\circ \text{C}$ $V = 22,414$
--

$pV - Nk_B T = 0$ esempio di eq. di stato

$n = 2 \text{ mol}$ ($1 \text{ mol} = n \Rightarrow 1 N_A$)

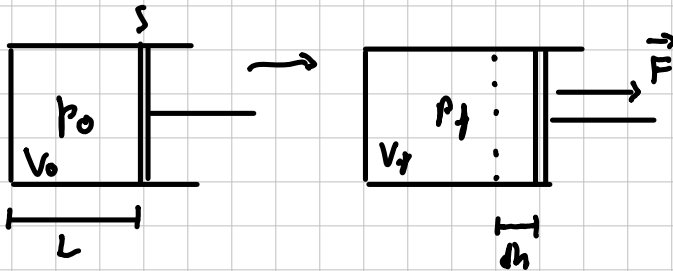
$$V = 1,66 \text{ l} = \frac{5}{3} \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$T = \frac{pV}{nR}$$

$$p = 5 \text{ atm} = 5 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Si porta poi a $T_2 = 100 \text{ K}$, $V_2 = 1,66 \text{ l} = V$ $p_2 = ?$

PRESSIONE e lavoro



$$V_f = (L + dh)S = V_0 + Sdh \Rightarrow dV = Sdh$$

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = Fdh = \frac{F}{S} Sdh = p dV$$

Lavoro infinitesimo di una forza su un gas: $dW = p dV$

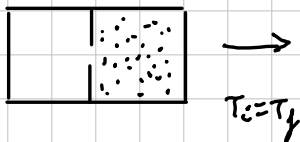
$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B dW = \int_A^B p dV$$

sempre specificare γ
("percorso della trasformazione")
perché $dU = \delta Q - \delta W$

Ma la forza $\vec{F}$ chi la esercita? Studiamo trasformazioni quasistatiche, dunque $|p_{ext}| = |p_{gas}|$. $\vec{F}_{gas} = -\vec{F}_{ext}$
 p_{gas} è in realtà forza che gas oppone quando forze ext agiscono

TEORIA CINETICA GAS (mecc based)

(Sole: exper. espansione libera gas)



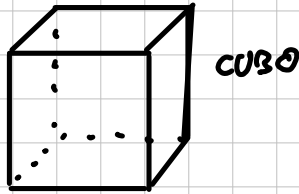
$$Q = 0$$

$$V_i = V_f \Rightarrow dV = 0 \Rightarrow dW = 0 \Rightarrow W = 0$$

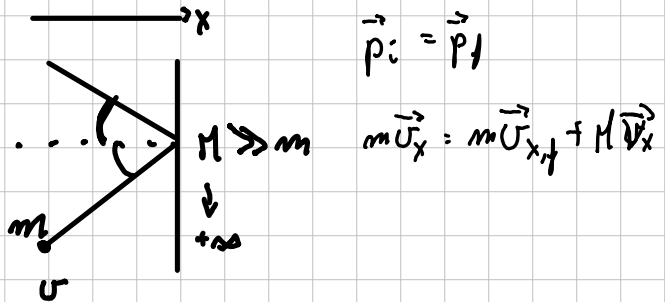
$$\Delta U = 0 \quad (U \text{ cost})$$

$U = U(T)$: non dip. da p o V

Usiamo solo la meccanica. Abbiamo un recipiente contenente un gas ideale, con particelle tutte uguali (masse, ...) e gas a bassa densità $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ urti tra particelle non interagiscono / urti non / assenti, ci sono invece urti elastici con le pareti



Le pareti hanno massa infinita ($\gg$ massa particelle).



$$\vec{p}_i = m\vec{u}_i = m \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \quad \vec{p}_f = m \begin{pmatrix} -u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

$$\Delta \vec{p} = -2m\vec{u}_x \hat{x}$$



$$\Delta t = \frac{2L_x}{u_x} \quad F_x = \left| \frac{\Delta p_x}{\Delta t} \right| = \frac{2m u_x}{\frac{2L_x}{u_x}} = \frac{m u_x^2}{L_x}$$

$$p_x = \frac{F_x}{S} = \frac{F_x}{L_y L_z} = \frac{m u_x^2}{L_x L_y L_z} = \frac{m u_x^2}{V} \Rightarrow pV = m u_x^2$$

|
= p_y = p_z = p $\rightarrow$ intensiva

ovvero che p riguarda la singola massa m .

$$F_{tot,x} = \sum_i F_x^i = \sum_i \frac{m v_{x,i}^2}{L_x} = \frac{Nm}{L_x} \left(\sum_{i=1}^N v_{x,i}^2 \right) / N =$$
$$= \frac{Nm}{L_x} \overline{v_x^2}$$

$$\text{Dunque } p_x = \frac{m \overline{v_x^2}}{V} \Rightarrow pV = Nm \overline{v_x^2}$$

$$\text{ricorda } v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} \quad \text{e in media } \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \dots$$

$$\overline{v^2} = 3 \overline{v_x^2} \quad \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\text{S: } pV = Nm \frac{\overline{v^2}}{3} = N \frac{2 \overline{E_k}}{3}$$

$$\left(m \overline{v^2} = 2 \cdot \frac{1}{2} m \overline{v^2} = 2 \overline{E_k} \quad \text{di 1 particella} \right)$$

$$\text{Ma: } N \overline{E_k} = E_{int} = U$$

$$pV = \frac{2}{3} U \Rightarrow U = \frac{3}{2} (pV) \stackrel{\text{exp}}{=} (N k_B T) \frac{3}{2} = (nRT) \frac{3}{2}$$

$$E: N \overline{E_k} = \frac{3}{2} N k_B T \quad \boxed{\overline{E_k} = \frac{3}{2} k_B T}$$

"In un certo senso l' $\overline{E}_{int}$ non è fun temperatura è la temperatura.

"Il 3 deriva dalle dimensioni. Se le particelle giacessero su un piano, avremmo 2. "In realtà il numero dipende dai gradi di libertà (nei quali immagazzinare energia).

Quindi l'energia interna media associata ad una particella è in generale

$$\overline{E}_{int} = \frac{l}{2} k_B T \quad l: \text{gradi di lib}$$

↓
1 particella!

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3 k_B \frac{pV}{mR}}{m}} = 34,5556 \text{ m/s}$$

$$\overline{E}_k = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\overline{v^2} = \frac{3 k_B}{m} T = \frac{3 k_B}{m} \left(\frac{pV}{mR} \right) =$$

$$= \frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}}{6,68 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \left(\frac{230,0 \cdot 10^3 \text{ Pa} \cdot 16,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{2,3 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ J/(mol K)}} \right),$$

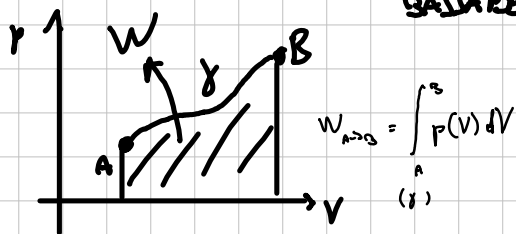
$$\approx 1193 \text{ m}^2/\text{s}^2 \simeq 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ km}^2/\text{s}$$

OGGI 13

LAVORO DI UN GAS (IDEALE = GAS IDEALE)

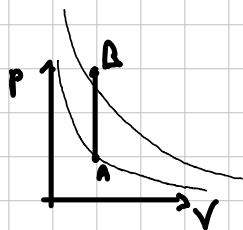
$$\Delta U = Q - W$$

$$dU = \delta Q - \delta W$$



TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE

- ISOCORE = volume costante



$$dV = 0 \quad dW = P dV = 0$$

$$\text{quindi } dU = \delta Q = dQ$$

$$dQ = m C_V dT \quad (\text{ricorda } dQ_V = m C_{[V]} dT)$$

Ora

$$dU = m C_V dT$$

ricordiamo da Joule: $U = U(T)$

$$\begin{aligned} \text{teoria cinetica: } U &= N \bar{E}_k = \frac{3}{2} N k_B T = \\ &= \frac{3}{2} n R T \end{aligned}$$

Qui stiamo ottenendo qualcosa di simile

Per i gas ideali, scopriamo dunque che

$$C_V = \frac{3}{2} R = \frac{1}{2} R$$

↓
generalizz.

Siccome la variazione di E_{int} dipende solo dalla variazione di temperatura, le isore hanno la peculiarità ...

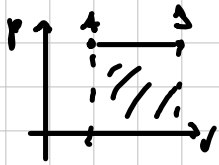
$$dQ = p dV + m C_V dT$$

↓ ↓
= SW dU

$$dU = dQ = m C_V dT$$

↓
= $\frac{3}{2} m R dT$

• ISOBARE = p constante



$$W_{1 \rightarrow 2} = p \Delta V$$

• $dU = m c_v dT \rightarrow$ come abbiamo concluso precedentemente.

$$\bullet dQ = m c_p dT$$

$$d[pV] = d[mRT]$$

$$1 p dV + p dV = m R dT$$

$$0 + p dV = m R dT \rightarrow dW = m R dT$$

perché NOTI/DATI

$$\text{dunque } dU = dQ - dW$$

$$m c_v dT = m c_p dT - m R dT$$

$$\boxed{c_p - c_v = R}$$

RELAZ. DI MAYER

$$\text{allora } c_p = c_v + R = \frac{5}{2} R$$

$$\text{Riformuliamo } c_v \left(\frac{c_p}{c_v} - 1 \right) = R \quad c_v (\gamma - 1) = R > 0$$

$$\text{dunque } c_p > c_v$$

l	c_v	c_p	γ
3			
5			
$\vdots$			
$l \gg 1$			

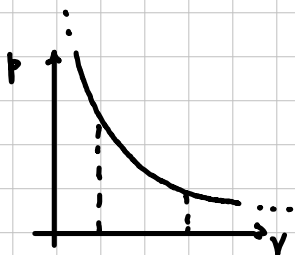
$$\frac{3}{2}R \quad \frac{5}{2}R$$

$$\frac{l+2}{l} \rightarrow 1$$

più la molecola si complica,
più il rapporto si avvicina a 1.

- ISOTERME = T costante

$$* \cancel{dQ = mc_T dT} \text{ NOOO!}$$



$$pV = nRT = \text{cost}$$

$$\Delta T = 0 \Rightarrow n c_v \Delta T = 0 \Rightarrow \boxed{\Delta U = 0}$$

$$0 = \delta Q - \delta W \rightarrow * 0 = dQ - dW \quad (\text{perché è def. la trasformaz.})$$

$$dQ = dW = p dV = nRT \frac{dV}{V}$$

$$Q = \int_A^B nRT \frac{dV}{V} = nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = W_{A \rightarrow B}$$

ISOTERM

- ADIABATICHE

Si tratta di una trasformazione nella quale non avviene scambio di calore

$$dU = dQ - dW \Rightarrow dU = -dW$$

$$nC_V dT = -p dV \quad \left(p = \frac{nRT}{V} \right)$$

$$nC_V dT = -nRT \frac{dV}{V}$$

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} \quad \text{ricorda: } \frac{R}{C_V} = \frac{C_P - C_V}{C_V} = \gamma - 1 \quad !!!$$

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1) \frac{dV}{V} \rightarrow \int_i^f \cdot = \int_i^f \cdot$$

$$\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = -(\gamma - 1) \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = \ln\left[\left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{-(\gamma - 1)}\right]$$

⋮

$$T_f V_f^{\gamma - 1} = T_i V_i^{\gamma - 1} \quad \text{e allora } TV^{\gamma - 1} = \text{cost.}$$

E allora $\frac{pV}{\text{cost}} V^{\gamma-1} = \text{cost} \rightarrow \boxed{pV^{\gamma} = \text{cost}}$

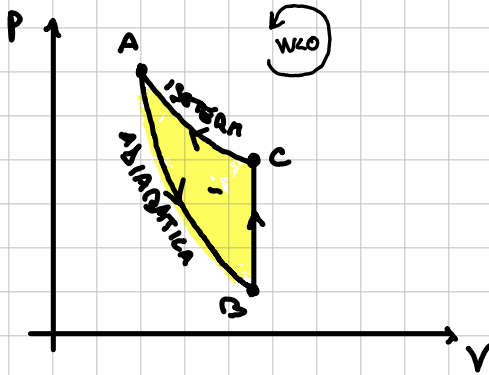
ESERCIZIO: trovare quella con p e T .

Adiabatica monotonica: $pV^{5/3} = \text{cost}$

RIASSUNTARE CON TABELLA

	ISOCORA $\Delta V = 0$	ISOBARA $\Delta p = 0$	ISOTERMA $\Delta T = 0$	ADIABATICA no scambi Q
ΔU	$mC_V \Delta T$	$mC_V \Delta T$	0	$mC_V \Delta T$
Q	$mC_V \Delta T$	$mC_p \Delta T$	$mR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	0
W	0	$mR \Delta T$ $= p \Delta V$	$mR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$-mC_V \Delta T$

ESERCIZIO:



$$P_A = 5 \text{ bar}$$

$$T_A = 444 \text{ K}$$

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

$$W_{A \rightarrow B} = 2,182 \text{ kJ}$$

$$\Delta t_{A \rightarrow A} = 30 \text{ ms}$$

$$P_{A \rightarrow A} = ?$$

	AB	BC	CA
ΔU			0
Q	0		$nRT_A \ln \frac{V_A}{V_C}$
W	$W_{A \rightarrow B}$	0	$nRT_A \ln \frac{V_A}{V_C}$

$$P_{A \rightarrow A} = \frac{W_{A \rightarrow A}}{\Delta t_{A \rightarrow A}} = \frac{W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} + W_{C \rightarrow A}}{\Delta t_{A \rightarrow A}}$$

$$V_A = ?$$

$$V_A = \frac{nRT_A}{P_A}$$

$$V_C = ?$$

$$V_C = V_B, \quad nC_V(T_B - T_A) = -W_{A \rightarrow B}$$

$$T_B = -\frac{W_{A \rightarrow B}}{nC_V} + T_A$$

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1} \Rightarrow V_B = V_A \sqrt[\gamma-1]{\frac{T_A}{T_B}}$$

$$W_{C \rightarrow A} = nRT_A \ln\left(\frac{V_A}{V_C}\right)$$

In un ciclo termodinamico $\Delta U = 0 \quad \forall A \rightarrow A$

MACCHINE

• TERMICHE: $W_{\text{tot}} > 0$

dunque serve fornirgli $Q > 0$

• FRIGORIFERE: $W < 0 \Rightarrow Q < 0$

rendimento (efficienza)

$$\eta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{W}{Q} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{ciò CHE VOGLIAMO OTTENERE} \\ \rightarrow \text{COSTO, CALORE ASSORBITO} \end{array} = 1 + \frac{Q_c}{Q_A} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_A|}$$

In un ciclo almeno fasi in cui il calore verrà assorbito, alcuni in cui verrà ceduto.

$$Q = Q_A^{+0} + Q_c^{<0} = W \quad (\because \Delta U = 0)$$

Chiaramente non si può creare energia dal nulla : $Q_c < W$ (+ lavoro di quello che spendo, $\eta > 1$)

Ma possiamo invece ottenere da una macchina tutto quello che spendiamo ? Si può arrivare a $\eta = 1$?

Meccanica $\rightarrow$ tutto reversibile $\rightarrow$ spendo 100 J, posso ribatterli e tornare allo stato delle cose iniziale, senza altre conseguenze.

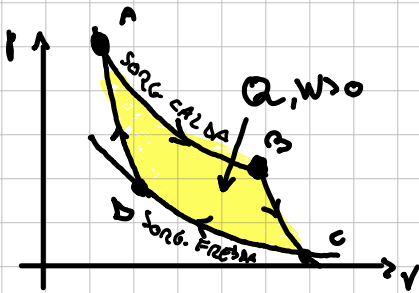
COEFFICIENTE DI PRESTAZION FRIGO

$$\eta = \frac{Q_c}{|W|} \rightarrow \begin{array}{l} \text{ciò che sono costretti a cedere} \\ \text{la voce in entrata} \end{array}$$

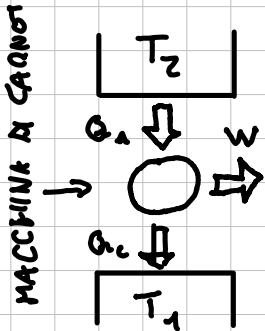
Idealmente, vorrei avere un'area quanto + grande senza assorbire troppo calore (spendendo poco)



CICLO CARNOT



Isoterma: per avere stessa temperatura, è necessario avere una sorgente che la mantenga



Idea: prendo del calore da sorg_{T_2} e ne uso un po' in W , ma una parte va dunque in sorg_{T_1}

$$\textcircled{AB} \quad \Delta U = 0$$

$$Q = W_{AB} = nRT_2 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$\textcircled{BC} \quad Q = 0$$

$$\Delta U = -W_{BC} = -nC_V(T_1 - T_2)$$

$$W_{BC} = \frac{p_B V_B}{1-\gamma} \left[\left(\frac{V_C}{V_B} \right)^{1-\gamma} - 1 \right]$$

$$\textcircled{CD} \quad \Delta U = 0$$

$$Q = W_{CD} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$$

$$\textcircled{DA} \quad Q = 0$$

$$\Delta U = -W_{DA} = -nC_V(T_2 - T_1)$$

$$\eta = \frac{W}{Q_A} = \frac{nRT_1 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) + nRT_2 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)}{nRT_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_A}\right)} =$$

$$= 1 - \frac{T_1}{T_2} \frac{\ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)}{\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)} \quad \left(\text{mostro che } = 1 \right)$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (\text{per Carnot})$$

SENSE

$$\frac{V_C}{V_D} = \frac{V_B}{V_A} \quad \text{DM:}$$

Per le adiabatiche vale:

$$T_{AB} V_A^{\gamma-1} = T_{CD} V_D^{\gamma-1}$$

$$T_{AB} V_B^{\gamma-1} = T_{CD} V_C^{\gamma-1} \Rightarrow \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_D}{V_C} \right)^{\gamma-1}$$

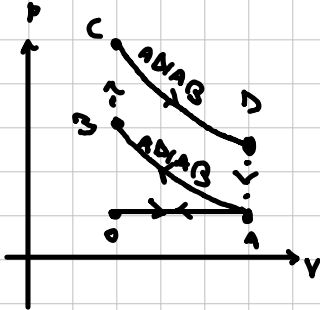
$$\Downarrow$$

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{V_D}{V_C}$$

$\square$

$$T_1 < T_2 \quad \textcircled{A} \quad 0 \leq \eta < 1 \quad \textcircled{B} \quad |Q_1| < Q_2 \\ |Q_c| < Q_A$$

CICLO DIESEL



OA: aspirazione miscela

AB: compressione ADIABATICA

BC: espansione (NON ADIABATICA)

:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_d|}{Q_A} = 1 - \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

BC: $\Delta U = Q$

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} = m C_V (T_C - T_B) > 0$$

DA: $\Delta U = Q$

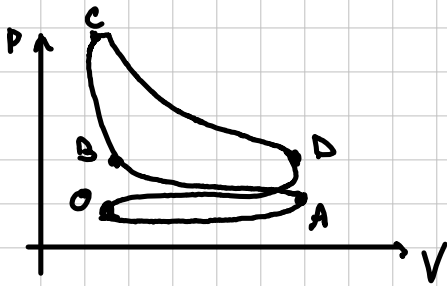
$$Q_{DA} = m C_V (T_A - T_D) < 0$$

$$\eta_{IDEALE} \approx 0,6$$

non continua fasi O-A/A-O

(aspirazione e scarico, perché si annullano)

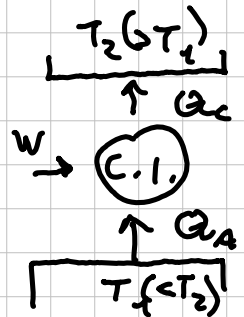
CICLO DI 8 : ciò che accade veramente



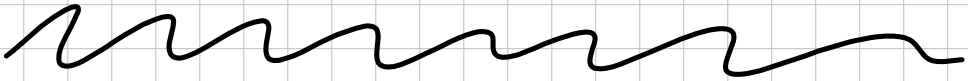
$$\eta \approx 0,2 \div 0,3$$

CICLO DI CARNOT INVERSO

$$\xi = \frac{Q_A}{|W|} = \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$

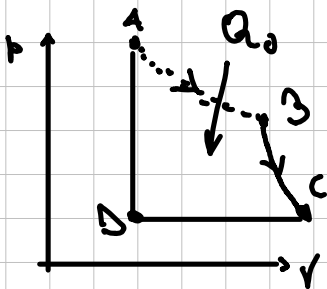


più $T_1 - T_2$ è piccola, + ξ è grande.



CICLO IRREVERSIBILE

$n = 0,2 \text{ mol}$, gas biatomico, AB isoterma inv. ex.



$$Q_0 = 800 \text{ J}$$

$$V_A = 5 \text{ l}$$

$$V_B = 10 \text{ l}$$

$$T_A = 300 \text{ K} = T_B$$

$$\left. \begin{array}{l} BC \text{ adiab} \\ V_C = 15 \text{ l} \end{array} \right\}$$

$$(A) p_A = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$(B) p_B = 1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$(C) p_C V_C^\gamma = p_B V_B^\gamma \Rightarrow p_C = 0,85 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_C = 765 \text{ K}$$

$$(D) p_D = p_C$$

$$T_D = 255 \text{ K}$$

_____ • _____

$$(A \rightarrow B) W = Q = Q_0 \text{ (tutto normale x ora)}$$

$$(B \rightarrow C) Q = 0$$

$$W = -\Delta U = -m C_V \Delta T = 561 \text{ J}$$

$$(C \rightarrow D) W_{CD} = p_C \Delta V = -350 \text{ J}$$

$$(D \rightarrow A) W_{DA} = 0$$

$$W_{\text{tot}} = 571 \text{ J}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_A} = \frac{W_{\text{tot}}}{Q_{AB} + Q_{DA}} = \frac{W_{\text{tot}}}{Q_0 + m C_V (T_A - T_b)} = 35,41\% = 16,1\%$$

$$W_{AB, rev} = Q_{AB, rev} \quad \nearrow Q_0$$

$$nRT_a \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = 1040\text{J} = 860\text{J} + 180\text{J}$$

Qui la isoterma reversibile assorbe più calore

$$\eta_{rev} > \eta_{nonrev.}$$

Come mai? Ci sono dissipazioni ...

Ricordiamo I: $\Delta U = Q - W$

in un ciclo vale $\Delta U = 0 \Rightarrow Q = W$

EVIDENZE Sperimentali
① Sembra si possa prendere del calore e ridurlo tutto in lavoro ($Q_A \rightarrow W$) oppure il processo contrario.

Però per esperienza non è vero che gli scambi $Q \rightarrow W$ e $W \rightarrow Q$ sono sempre uguali.

② Inoltre, IL CALORE NON FLUISCE MAI SPONTANEAMENTE DA UN CORPO AD UNO PIÙ CALDO.

- ENUNCIATO KELVIN - PLANCK

È impossibile realizzare un processo il cui UNICO risultato sia la trasformazione di calore in lavoro.

- ENUNCIATO CLAUSIUS

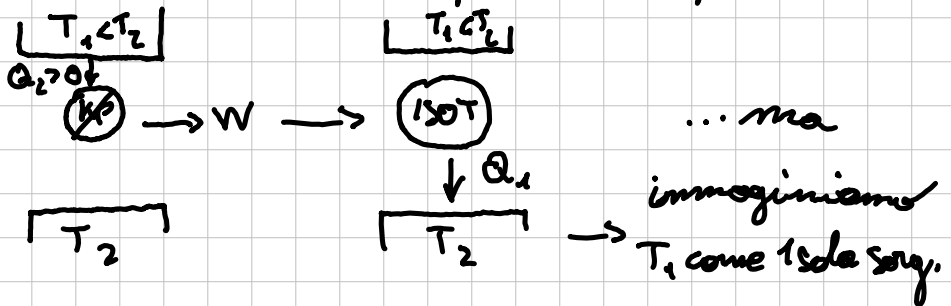
... trasferire calore da un corpo ad uno + caldo
Impossibile.

Questi sono principi, accettati come veri.

Sono supportati dall'evidenza sperimentale.

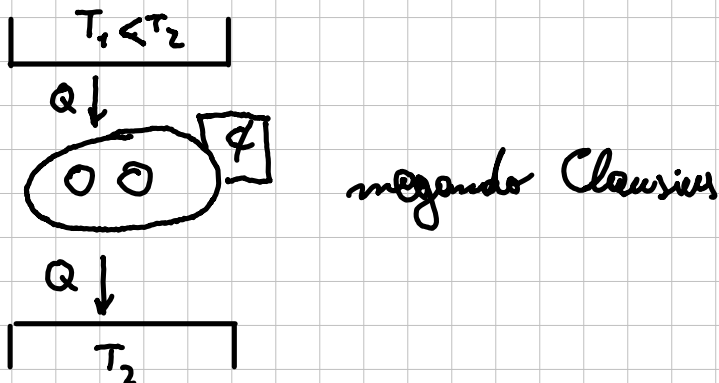
Possiamo però dimostrare l'equivalenza:

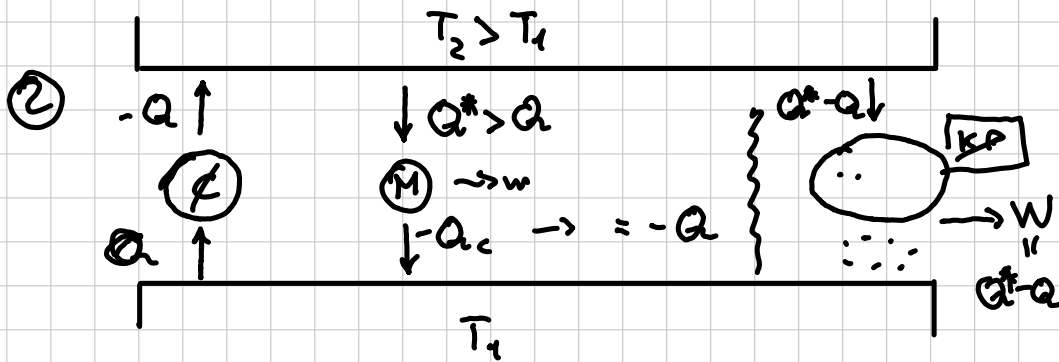
④ non vale K-P: prendiamo questa macchina:



ne prendiamo una Π che usa W e isoterma, mentre cede calore Q_1 a T_1 .

Ma se uniamo tutti:





$$\eta_n = 1 - \frac{Q^*}{|Q_c|} \quad \text{facciamo sì che } -Q_c = -Q$$

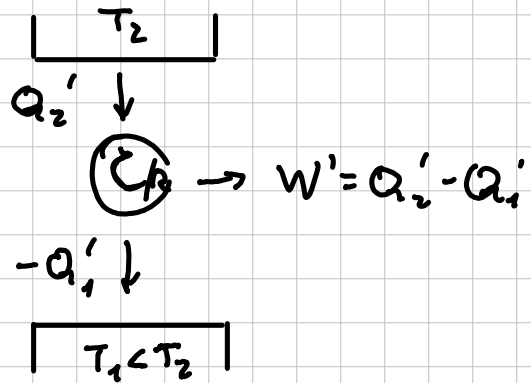
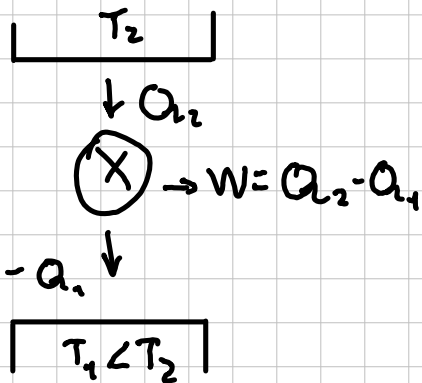
(che è fatta in modo che il rendimento η_n lo permetta).

Ma usando il tutto, sto prendendo $Q_n = Q^* - Q$ e lo sto trasferendo tutto all'esterno come W .

- Conclusioni: SERVONO SEMPRE 2 SORGENTI affinché una macchina termica possa funzionare; non si può avere un rendimento del 100%. (più chiaro da Kelvin-Planck)

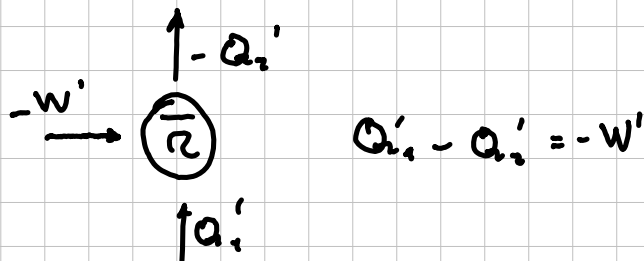
TEOREMA DI CARNOT

Prendiamo due macchine. Una X e una di Carnot (in realtà anche una reversibile)



$$\eta_X(T_1, T_2) \stackrel{?}{\geq} \eta_{C/R}(T_1, T_2)$$

Se R è reversibile, posso costruire $\bar{R}$, che fa esattamente il contrario di R .

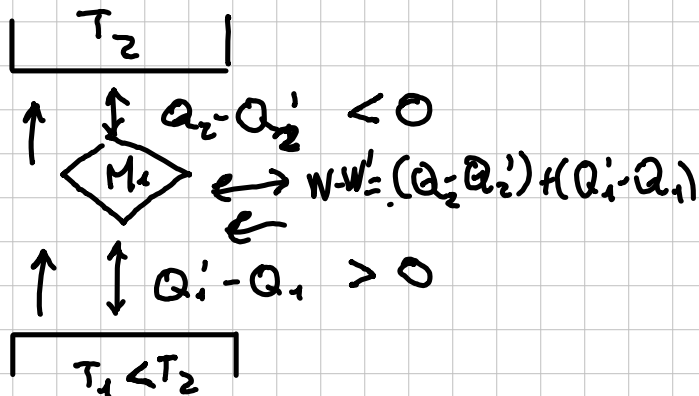


Supponiamo che W di X sia usata in $\bar{R}$.

$$\text{Se } \eta_X > \eta_R \Rightarrow \frac{W}{Q_2} > \frac{W}{Q_2'} \Rightarrow Q_2' > Q_2$$

Abbiamo dunque 1 macchina:

Dove vanno
le frecce?



Ottengo Clausius
negato

$M_1 \neq \emptyset$, avendo supposto $\eta_X > \eta_R$

$$\text{Allora } \eta_X(T_1, T_2) \leq \eta_R(T_1, T_2)$$

Se anche X fosse reversibile:

$$\left. \begin{array}{l} [X, \bar{R}] \rightarrow [M_1] \Rightarrow \eta_X \leq \eta_R \\ [R, \bar{X}] \rightarrow [M_2] \Rightarrow \eta_R \leq \eta_X \end{array} \right\} \eta_{X(\text{rev})} = \eta_R \quad \neq$$

Enunciato Carnot:

$$① \quad \eta_X(T_1, T_2) \leq \eta_R(T_1, T_2)$$

$$② \quad \eta_X(T_1, T_2) = \eta_R(T_1, T_2) \quad \text{solo se } X \text{ rev.}$$

Corollario: $\neq$

$$\eta_R(T_1, T_2) = \eta_{\text{CARNOT}}(T_1, T_2) = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Non importa la macchina, il limite superiore della sua efficienza è data da T_1, T_2 .

E inoltre

$$\eta_{\text{IRR}}(T_1, T_2) < 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

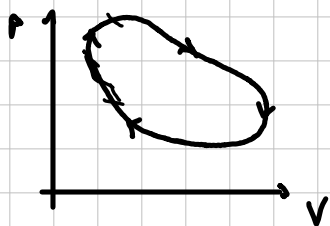
Segue che $1 + \frac{Q_1}{Q_2} \leq 1 - \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow$

$$\boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0}$$

$= 0$ solo se reversibile.

Vedremo che Clausius generalizza la trattazione a un numero virtualmente infinito di sorgenti

TEOREMA DI CLAUSIUS



posso immaginare di approssimare questa curva con isoterme e adiabatiche.



Questi sono tutti cicli di Carnot, dunque vale $\frac{Q_{1i}}{T_{1i}} + \frac{Q_{2i}}{T_{2i}} \leq 0$

$$\sum_i \left(\frac{Q_{1i}}{T_{1i}} + \frac{Q_{2i}}{T_{2i}} \right) \leq 0$$

Per i tratti adiabatici $Q=0 \Rightarrow \frac{Q}{T}=0$.

Inoltre, i tratti interni vengono percorsi 2 volte in verso opposto, il che annulla questi contributi.

Dimangono allora solo i tratti esterni delle isot.

AL CONTINUO $\sum_j \frac{Q_j}{T_j} \leq 0$

$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$

i scorie sulle infinitesime sorgenti dei "bordi" del ciclo (isoterme)

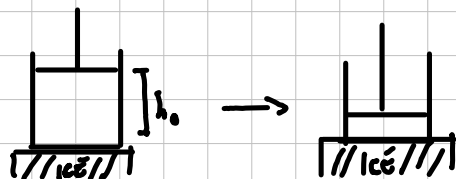
= 0 solo se ciclo reversibile

L'integrale è detto INTEGRALE DI CLAUSIUS.

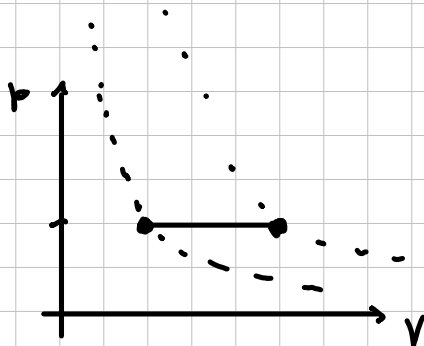
ESERCIZIO

5 mol di gas sono in un recipiente a pareti adiabatiche con lato pistone di $S = 500 \text{ cm}^2$ e $m = 500 \text{ kg}$, all'inizio a $h_0 = 1,3 \text{ m}$. $p_{\text{EXT}} = 1 \text{ atm}$

Il fondo del recipiente è a contatto con $m_{\text{ice}} = 106,5 \text{ g}$ a $T_0 = -18^\circ\text{C}$. A $T_2 = 0^\circ\text{C}$ (ghiaccio ancora solido $c_{\text{ice}} = 2052 \text{ J/kgK}$). Si vuole γ , c_v , c_p .



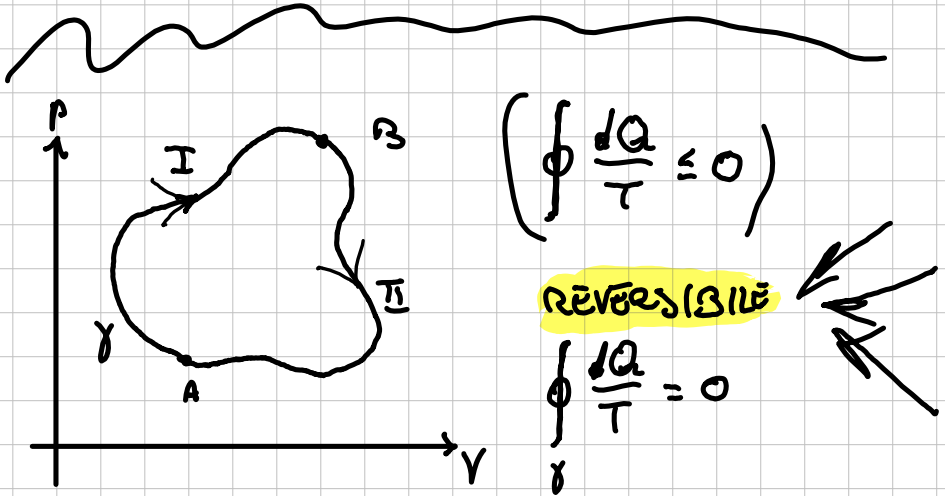
sol



Isobara. Occhio che la pressione totale è:

$$p = p_{atm} + \frac{mg}{S} \rightarrow \text{pistone}$$

$$T_A = ?$$



$$\int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ}{T} = 0 \quad \text{ciclo REVERSIBILE}$$

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} - \int_A^B \frac{dQ}{T} = 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

Pero inventarmi tutti i percorsi REVERSIBILI da A a B. Vale sempre l'uguaglianza precedente. In altre parole:

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} \text{ non dipende dal percorso (ovvero dalla trasformazione)} \\ \underline{\text{rev}}$$

Dipende solo dagli stati INIZIALE e FINALE

Definiamo allora una nuova quantità

$$\Delta S_{AB} = S_B - S_A \stackrel{!}{=} \int_A^B \frac{dQ}{T} \\ (\text{rev})$$

S la chiamiamo ENTROPIA. È una funzione di stato.

$$\text{Dimensione: } [S] = \left[\frac{E}{T} \right] \quad \text{cdm } [S] = \frac{J}{K}$$

Definit. infinitesima

$$dS = \left[\frac{dQ}{T} \right]_{rev}$$

Ci dice che scambio calore a una certa temp.

Osservaz:

$$1) \begin{matrix} SYS1 \\ SYS2 \end{matrix} \} SYS3 = SYS1 \cup SYS2 \Rightarrow \boxed{S_3 = S_1 + S_2}$$

segue che possiamo unire tutte i sys in uno unico, l'universo

2) grandezza estensiva

3) per i calcoli, usa la transf. REVERSIB + semplice!
perché S è funz di stato, non dipende
dal percorso SE LE TRASFORMAZ. SONO REV,

Variazione di entropia nelle nostre trasformazioni REVERSIBILI!

ISOTERMA

$$dQ = nRT \frac{dV}{V} \quad \frac{dQ}{T} = nR \frac{dV}{V} = dS$$

$$\Delta S_{AB} = nR \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \rightarrow \Delta S_{AB} > 0 \Leftrightarrow V_B > V_A$$

ISOCORA

$$dQ = nC_V dT \quad \frac{dQ}{T} = nC_V \frac{dT}{T} = dS$$

$$\Delta S_{AB} = nC_V \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right)$$

ISOBARA

$$dQ = nC_P dT \quad \frac{dQ}{T} = nC_P \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S_{AB} = nC_P \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right)$$

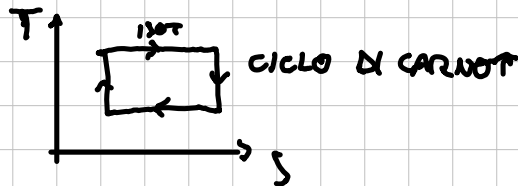
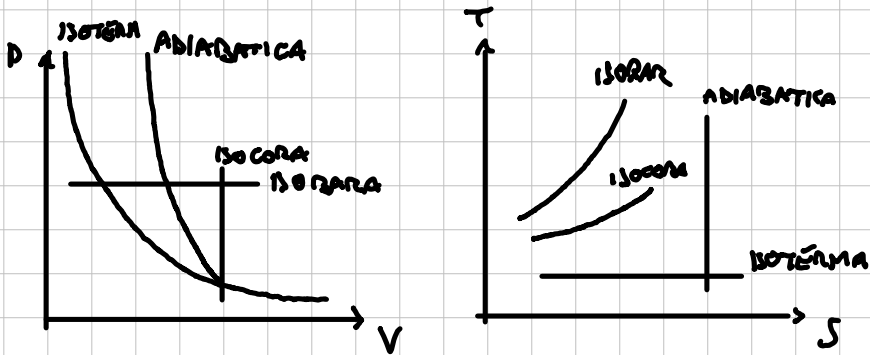
ADIABATICA

$$dQ = 0 \Rightarrow \frac{dQ}{T} = 0 \Rightarrow \Delta S = 0$$

VARIAZ. DI S NEL CAMB. DI FASE

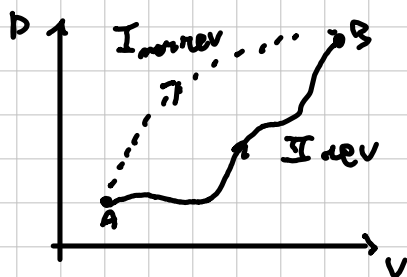
$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} = \frac{\lambda dm}{T} \quad \Delta S = \frac{\lambda_m}{T}$$

DIAGRAMMI T-S



Ocio che nel piano T-S non ci sono interpretazioni xmi rilevanti dell'area sotto alle curve! (nel piano pV corrispondeva a W, qui no!)

TEOREMA DELL'ENTROPIA



Abbiamo 2 trasformaz,
reversibile e non

Per quello non reversibile vale

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0$$

$$\text{Poi } \int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ}{T} < 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ}{T} < \int_A^B \frac{dQ}{T} = \Delta S_{A \rightarrow B}$$

I
non rev
II
rev
I
non rev
II
rev

L'entropia è una funzione di stato, non importa il percorso. $\Delta S_{A \rightarrow B}$ non dipende da reversibilità o non della trasform.

Solo il CALCOLO non può essere fatto su non rev.

$$\text{Segue } \Delta S_{A \rightarrow B} > \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

I
non rev

$$\boxed{\Delta S_{A \rightarrow B} \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}} \quad \text{TEOREMA}$$

= vale solo per le reversibili.

COROLLARIO

→ con l'esterno

In sys isolato $dQ = 0$ quindi per qualsiasi transf. da A a B

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} = 0 \quad \left(\text{tempo} \int_{A(t)}^{B(t+\Delta t)} \frac{dQ}{T} = 0 \right)$$

Q.C.O.:
L'INTEGR.
VALE 0, MA
DAL TEOREMA
SAPPIAMO CHE $\Delta S \geq$

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I PROCESSI ALL'INTERNO SIANO REVERSIBILI O MENO.

Per questa situazione $\Delta S \geq 0 \Rightarrow S_B - S_A \geq 0$

$S(t+\Delta t) - S(t) \geq 0$. Per un sys isolato,

l'entropia non può diminuire nel tempo.

È destinata solo ad AUMENTARE.

Questo fa riflettere sul fatto che la termodinamica è sensibile al tempo, C'È DIFFERENZA TRA IL PRIMA E IL DOPO. In meccanica non ha reale importanza il verso del tempo, i fenomeni meccanici sono indistinguibili se "invertiti". Non è tanto il tempo a non aver senso, ma il suo verso non ha importanza. *

TERMODIN → MECCANICA STATISTICA

$$S = k_B \ln[N]$$

↳ numero di microstati compatibili con il macrostato

Semberebbe che l'universo tenda a stati più attuabili/~~possibili~~/probabili.

* In termodinamica possiamo invece distinguere processi che avvengono in un certo senso del tempo, perché esiste una qta che non è mai in calo ^{rispetto} allo stato

Tutto questo perché siamo partiti dall'osservazione che il calore fluisce SPONTANEAMENTE solo in un verso preferenziale, più attuabile e probabile.

L'in

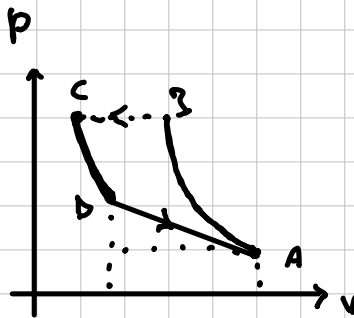
f

ESERCIZIO

① $n = 1 \text{ mol}$

$$C_V = \frac{3}{2}R$$

$$\gamma = 5/3$$



A: $V_A = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$

$T_A = 300 \text{ K}$

$$P_A = \frac{nRT_A}{V_A}$$

B: $V_B = 10^{-2} \text{ m}^3$

$$P_B = P_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^\gamma = 3.98 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_B = \frac{P_B V_B}{nR}$$

ISOBARA REC

C: $T_C = 200 \text{ K}$ $\xrightarrow{\text{ISOTHERMAL}} D: T_D = T_C$

$P_C = P_B$

$$V_C = \frac{nRT_C}{P_C}$$

$V_D = 0.6 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$

$P_D = 2.78 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

DA è rettilinea reversibile.

$p = p_0 + mV$ D e A appartengono alla retta

Trovare Q, W in ogni passaggio. "Incluso" lo scambio che avviene in BC.

$$\textcircled{AB} \quad Q_{AB} = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{AB} &= -W_{AB} \\ &= mc_v (T_B - T_A) \end{aligned}$$

$$-5.20 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{BC} \quad Q_{BC} &= \Delta U_{BC} + W_{BC} = mc_v (T_C - T_B) + p_C (V_C - V_B) \\ &= mc_p (T_C - T_B) \end{aligned}$$

$$W_{BC} = \frac{2}{5} Q_{BC} = -2.2 \text{ kJ}$$

$$\textcircled{CD} \quad \Delta U_{CD} = 0 \quad Q_{CD} = W_{CD} = nRT_{CD} \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) = 0.593 \text{ kJ}$$

$$\textcircled{DA} \quad p = p_D - \frac{p_A - p_D}{V_A - V_D} + \frac{p_A - p_D}{V_A - V_D} V = \alpha + p_D V$$

$$W_{DA} = \int_D^A p dV = (p_A + p_D) \frac{(V_A - V_D)}{2} = 2.82 \text{ kJ}$$

$$\Delta U_{DA} = -(\Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD}) = 1,25 \text{ kJ}$$

$$Q_{DA} = \Delta U_{DA} + W_{DA} = 4,07 \text{ kJ}$$

$\Delta U_{\text{cyc}} = 0$

$$W_{\text{tot}} = -1,13 \text{ kJ}$$

$$Q_{\text{tot}} = -1,14 \text{ kJ}$$

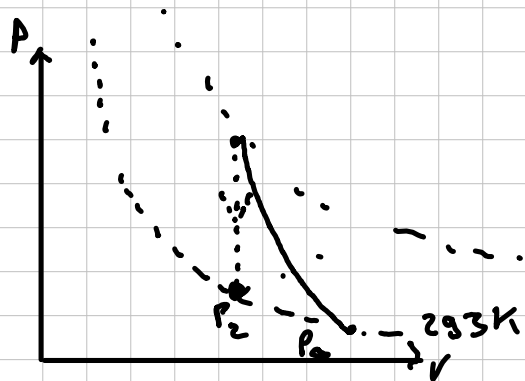
EXERCICE

$$\gamma = 1.4 = 7/5$$

$$p_0 = 1.013 \text{ bar}$$

$$V_0 = 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$T_0 = 293 \text{ K}$$



$$P_1: V_1 = 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$p_1 = p_0 \left(\frac{V_0}{V_1} \right)^\gamma = 14,4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{nR}$$

$$P_2: T_2 = T_0 = 293 \text{ K}$$

$$V_2 = V_1$$

$$p_2 = \frac{nRT_2}{V_2}$$

$$p_{\text{max}} = ? = p_1; T_{\text{max}} = ? = T_1; p_{\text{min}} = p_2$$

① $\Delta S_{\text{gas}} = ?$ ② $E_{\text{utiliz.}} = ?$

$$\textcircled{1} \Delta S_{\text{gas}} = \int_{P_0}^{P_2} \frac{dQ}{T} \stackrel{\substack{\text{proceso} \\ \text{isoterma}}}{=} \int_{P_0}^{P_2} \left(\frac{dQ}{T} \right)_{\substack{\text{isoterma} \\ 28^\circ\text{C}}} =$$

(rev)

$$= \frac{1}{T_0} n R T_0 \ln \left(\frac{V_2}{V_0} \right) = -6,56 \text{ J/K}$$

② $E_{\text{utiliz.}} \stackrel{\text{del}}{=} T_{\text{min}} \cdot \Delta S_u$ $u = \text{universo}$

$$\Delta S_u = \frac{E}{T_{\text{min}}} \quad \rightarrow Q_{\text{dispersio}}$$

$T_{\text{min}} : \text{menor proceso}$

$$T_{\text{min}} = T_0 = 283 \text{ K}$$

$$\Delta S_u = \Delta S_{\text{gas } 0 \rightarrow 2} + \Delta S_{\text{amb } 0 \rightarrow 2}$$

$$\Delta S_{\text{amb } 0 \rightarrow 2} = \Delta S_{\text{amb } 1 \rightarrow 2} = \int_{P_1}^{P_2} \frac{dQ_{\text{amb}}}{T_{\text{amb}}} = \frac{1}{T_2} Q_{\text{amb } 1 \rightarrow 2}$$

$$= - \frac{Q_{\text{gas } 1 \rightarrow 2}}{T_2} = - \frac{n C_V (T_2 - T_1)}{T_2} \stackrel{\text{rev}}{=} 9,79 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_{\text{gas}} < 0 \rightarrow \text{si è "ordinato"}$$



$$\Delta S_{\text{amb}} > 0$$

$$\Delta S_u = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{amb}} = 3,23 \text{ J/K} > 0$$

$$E_{\text{int}} = 0,946 \text{ kJ} \quad \text{irrecuperabile}$$

non è necessariamente ciò che abbiamo perduto,
ma ciò che abbiamo perso

$$\text{RECAP: } dS = \frac{dQ_r}{T}$$

VALE ANCHE X IRR. purché
supponiamo che T sia cost.
durante lo scambio dQ

$$\int_A^B \left(\frac{dQ}{T} \right)_{\text{REV}} = \frac{\int dQ}{T}$$

ESERCIZ.

$V_0 p_0 T_0$	$V_0 p_0 T_0$
n	n
O_2	H_2

$$\left. \begin{array}{l} V_0 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \\ p_0 = 1 \text{ atm} \\ T_0 = 273,16 \text{ K} \end{array} \right\} \begin{array}{l} n = 0,832 \text{ mol} \\ c_v = \frac{5}{2} R \\ \gamma = \frac{7}{5} \end{array}$$

① H_2 viene dato $Q_H = 2 \cdot 10^3 \text{ J}$

Libero il setto, che può scorrere ma non permette a O_2 e H_2 di mescolarsi.

① $\rightarrow$ 1 : immissione di Q_H

isocora : $Q_H = n c_v (T_1 - T_0) \Rightarrow T_1 = T_0 + \frac{Q_H}{n c_v}$

1 $\rightarrow$ 2 : no scambi di calore

$$\Delta U_H = -W_H \quad \Delta U_O = -W_O$$

$$W_H = -W_O \Rightarrow \Delta U_H = -\Delta U_O$$

perché H_2 che si espande fa lavoro che O_2 subisce

$$\textcircled{1} \quad n c_v (T_{H2} - T_{H1}) = -n c_v (T_{O2} - T_{O1})$$

$$\textcircled{2} \quad p_{H2} = \frac{n R T_{H2}}{V_{H2}} = \frac{n R T_{O2}}{V_{O2}} = p_{O2}$$

$$\textcircled{3} \frac{p_{H1} V_{H1}^{\gamma}}{p_{O1} V_{O1}^{\gamma}} = \frac{p_{H2} V_{H2}^{\gamma}}{p_{O2} V_{O2}^{\gamma}}$$

$$\begin{aligned} T_{H2} &= 365 \text{ K} \\ V_{H2} &= 274 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \\ p_{H2} &= p_{O2} = 12,12 \text{ bar} \\ T_{O2} &= 288,3 \text{ K} \\ V_{O2} &= 1,76 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} V_{O2} + V_{H2} = 2V_0 \rightarrow \text{iniziale!}$$

$$2 \rightarrow 3: Q_{O3} = -Q_{H3}$$

$$\cancel{W_0} + \Delta U_0 = -(\cancel{W_H} + \Delta U_H)$$

$$\cancel{m_C}(T_{O3} - T_{O2}) = -\cancel{m_C}(T_{H3} - T_{H2})$$

$$T_{O3} = T_{H3} = T_3 = 327 \text{ K}$$



$$\begin{aligned} \Delta U &= \Delta U_H + \Delta U_0 = m C_V (T_{H3} - T_{H0}) + m C_V (T_{O3} - T_{O0}) = \\ &= 2 m C_V (T_3 - T_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta S &= \Delta S_H + \Delta S_0 = \int_0^3 \left(\frac{1}{T} \right)_{\text{isotherm}} + \int_0^3 \left(\frac{1}{T} \right)_{\text{isotherm}} = \\ &= m C_V \ln \left(\frac{T_3}{T_0} \right) + m C_V \ln \left(\frac{T_3}{T_0} \right) = 2 m C_V \ln \left(\frac{T_3}{T_0} \right) \end{aligned}$$

3,43 J/K